ขั้นตอนการทำงานของระบบ Refrigerator Factory

ตั้งแต่สร้างใบเสนอราคา (QT) จนถึงใบเสร็จรับเงิน (Receipt) พร้อมภาพหน้าจอจริงและสิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้น

ภาพรวม

งานหนึ่งงานผ่านสามบทบาทตามลำดับ: **พนักงานขาย** ทำใบเสนอราคาและยืนยัน → **พนักงานโรงงาน** วางขั้นตอน เริ่มผลิต และบันทึกความคืบหน้า → **ผู้ดูแลระบบ** ออกใบแจ้งหนี้ รับชำระ และออกใบเสร็จรับเงิน ภาพหน้าจอทั้งหมดถ่ายจากระบบที่ทำงานจริงตามตัวอย่างงานเดียวกัน (QT-2026-020 → ORD-2026-0008 → INV-2026-0008 → RC-2026-0008) ปุ่มและช่องในภาพเป็นภาษาอังกฤษตามหน้าจอ (ระบบสลับ EN / JA ได้) จึงเขียนชื่อปุ่มเป็นตัวหนาตามที่เห็น

ขั้น	ผู้ทำ	สิ่งที่ทำ
1	พนักงานขาย	เข้าสู่ระบบ
2	พนักงานขาย	เปิดรายการใบเสนอราคา (QT) และกดสร้างใหม่
3	พนักงานขาย	กรอกใบเสนอราคาและบันทึก
4	พนักงานขาย	พิมพ์ใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า
5	พนักงานขาย	อัปโหลดไฟล์ใบสั่งซื้อ (PO) ของลูกค้า
6	พนักงานขาย	ยืนยัน QT (Confirm QT)
7	พนักงานขาย	ดูใบสั่งผลิต (ฝ่ายขายดูได้อย่างเดียว)
8	พนักงานโรงงาน	เข้าสู่ระบบและเปิดรายการใบสั่งผลิต
9	พนักงานโรงงาน	เพิ่มขั้นตอนการผลิต (Processes) และบันทึก
10	พนักงานโรงงาน	เริ่มผลิต (Start production)
11	พนักงานโรงงาน	บันทึกความคืบหน้า (Record progress)
12	พนักงานโรงงาน	ทำครบทุกขั้นตอน: ใบสั่งผลิตเป็น Completed
13	ผู้ดูแลระบบ	เข้าสู่ระบบและเปิดหน้า Accounting
14	ผู้ดูแลระบบ	ออกใบแจ้งหนี้ (Issue invoice)
15	ผู้ดูแลระบบ	บันทึกการรับชำระเงิน (Record payment)
16	ผู้ดูแลระบบ	ใบเสร็จรับเงิน (Receipt): จบงาน

บัญชีที่ใช้ในการสาธิต

บทบาท	อีเมล
พนักงานขาย	`sale@gmail.com`
พนักงานโรงงาน	`worker@gmail.com`
ผู้ดูแลระบบ	`admin@gmail.com`

กฎสำคัญที่ควรจำ

QT	ยืนยันได้เมื่อมีลูกค้าและสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ ยืนยันได้ครั้งเดียว หลังยืนยันแก้ลูกค้า/สินค้าไม่ได้ และลบไม่ได้ (ลบได้เฉพาะ Draft)
ใบสั่งผลิต	เกิดจากการยืนยัน QT เท่านั้น สร้างด้วยมือไม่ได้ ฝ่ายขายดูได้อย่างเดียว โรงงานและผู้ดูแลระบบเพิ่มขั้นตอนและเริ่มผลิต
เริ่มผลิต	ต้องมีรายการ มีขั้นตอนครบทุกรายการ และวัตถุดิบพอตาม BOM มิฉะนั้นได้ 409 STOCK_SHORT หลังเริ่มแก้สินค้าและขั้นตอนไม่ได้
ความคืบหน้า	สถานะใบสั่งผลิต (Draft / In progress / Completed) คำนวณจากขั้นตอน ขั้นตอนที่ Completed แก้ได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ (Reopen พร้อมหมายเหตุ)
ใบแจ้งหนี้	เฉพาะผู้ดูแลระบบ ออกได้เมื่อใบสั่งผลิต Completed ครั้งเดียวต่อใบสั่งผลิต เป็นสำเนาที่แก้ไม่ได้
การรับชำระ	ต้องเท่ายอดรวมเต็มจำนวน ทำได้ครั้งเดียว ผลคือ Paid และออกใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบ

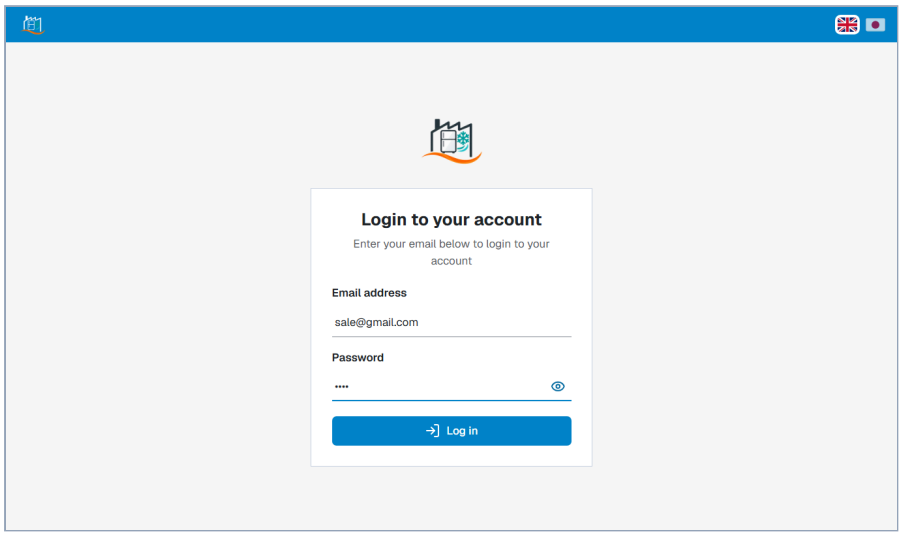
ส่วนที่ 1: พนักงานขาย

1 เข้าสู่ระบบ

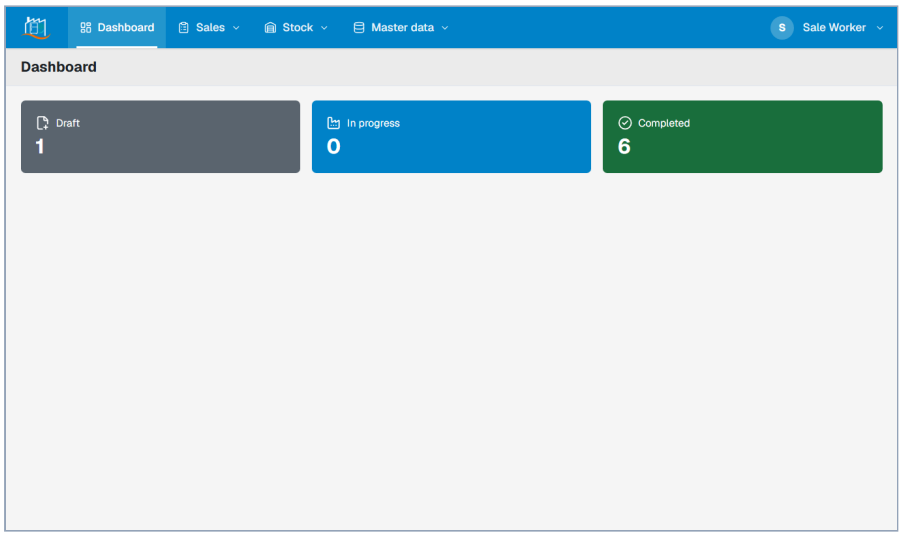
พนักงานขาย

ต้องทำอะไร

1. เปิดเว็บของระบบ แล้วกรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน** ของพนักงานขาย จากนั้นกด Enter หรือปุ่มเข้าสู่ระบบ
2. ถ้ากรอกถูก ระบบพาไปหน้า **Dashboard** ซึ่งแสดงจำนวนใบสั่งผลิตตามสถานะ (Draft / In progress / Completed)
3. เมนูด้านบนแสดงเฉพาะหน้าที่พนักงานขายใช้ได้: Dashboard, Sales, Stock, Master data



หน้าเข้าสู่ระบบ



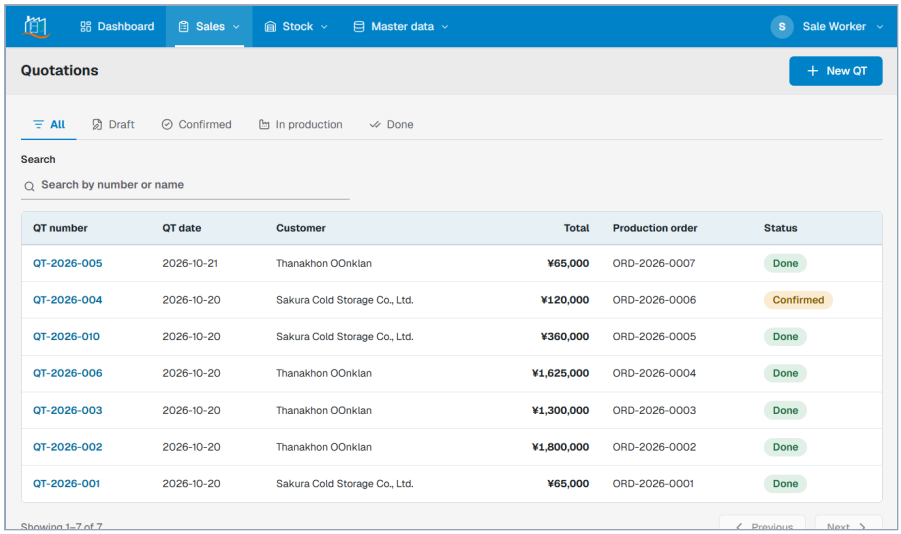
แดชบอร์ดของพนักงานขาย

2 เปิดรายการใบเสนอราคา (QT) และกดสร้างใหม่

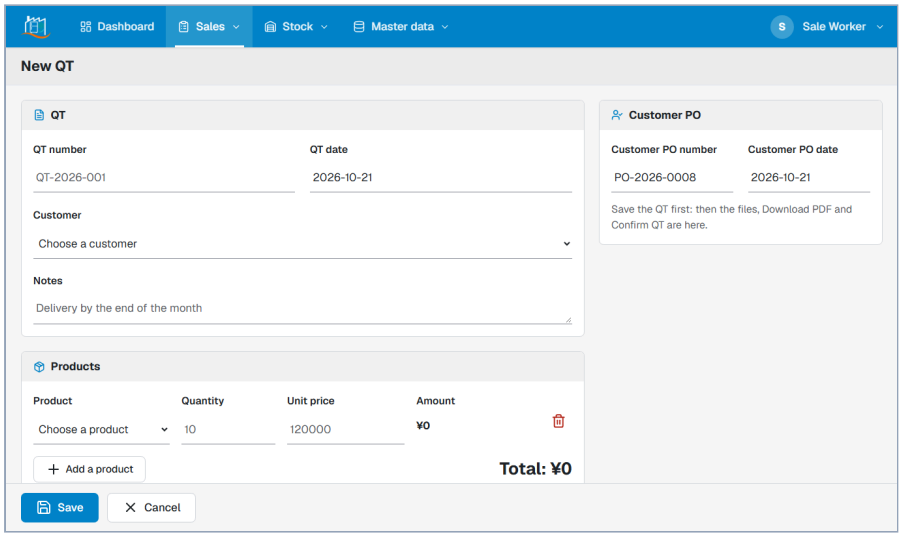
พนักงานขาย

ต้องทำอะไร

1. เลือกเมนู **Sales** เพื่อเปิดรายการ QT ทั้งหมด ตัวกรองด้านบน: All / Draft / Confirmed / In production / Done
2. กดปุ่ม **New QT** เพื่อเริ่มใบเสนอราคาใหม่



รายการ QT



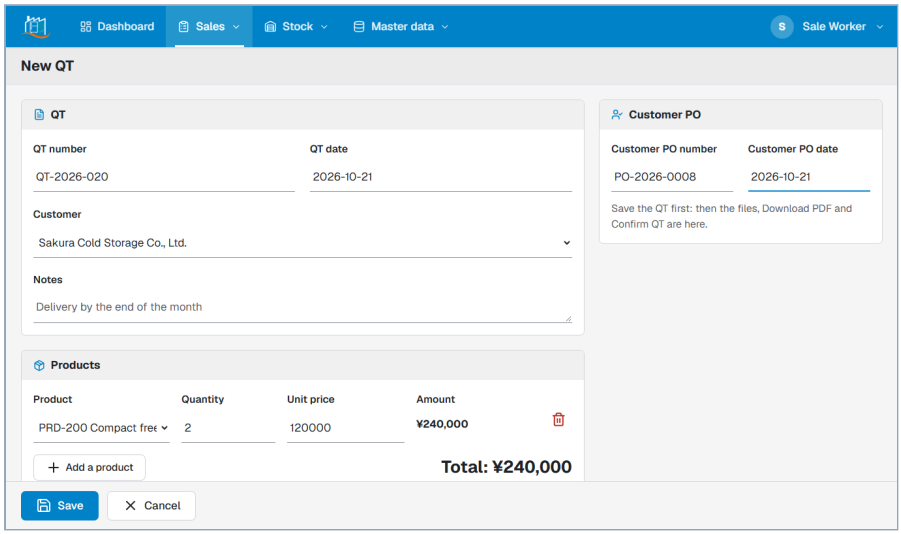
ฟอร์ม New QT ที่ยังว่าง

3 กรอกใบเสนอราคาและบันทึก

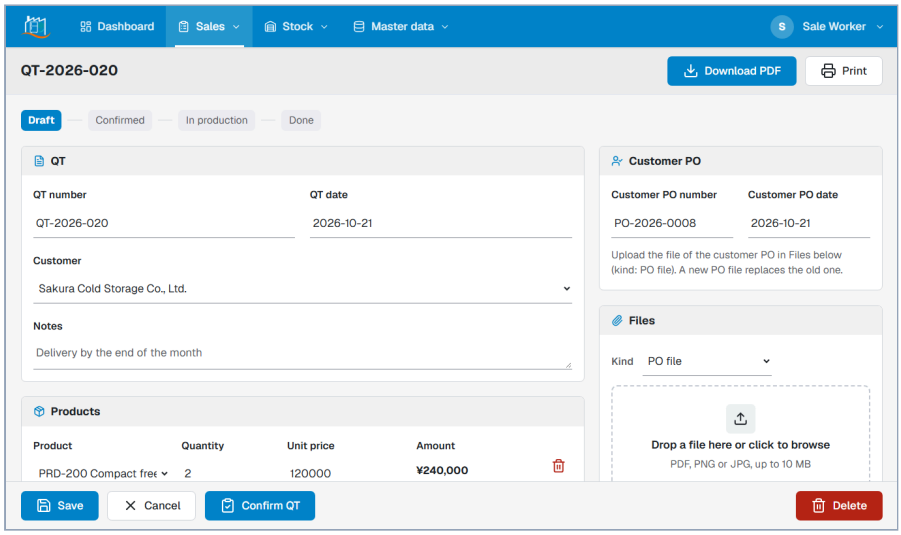
พนักงานขาย

ต้องทำอะไร

1. กรอก **QT number** (เช่น QT-2026-020) และ **QT date** แล้วเลือก **Customer**
2. ในส่วน Products เลือก **Product** ใส่ **Quantity** ราคาต่อหน่วยจะขึ้นให้ตามสินค้า แก้ได้ ถ้ามีสินค้าหลายอย่างกด **Add a product**
3. ถ้าลูกค้าส่งใบสั่งซื้อมาแล้ว ใส่ **Customer PO number** และ **Customer PO date** ในกล่อง Customer PO ด้วย (ไม่บังคับตอนบันทึก)
4. กด **Save** เมื่อบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ Saved. และเปิดหน้า QT ซึ่งมีปุ่ม Download PDF, Print, ส่วน Files และปุ่ม Confirm QT



กรอกข้อมูล QT ครบแล้ว



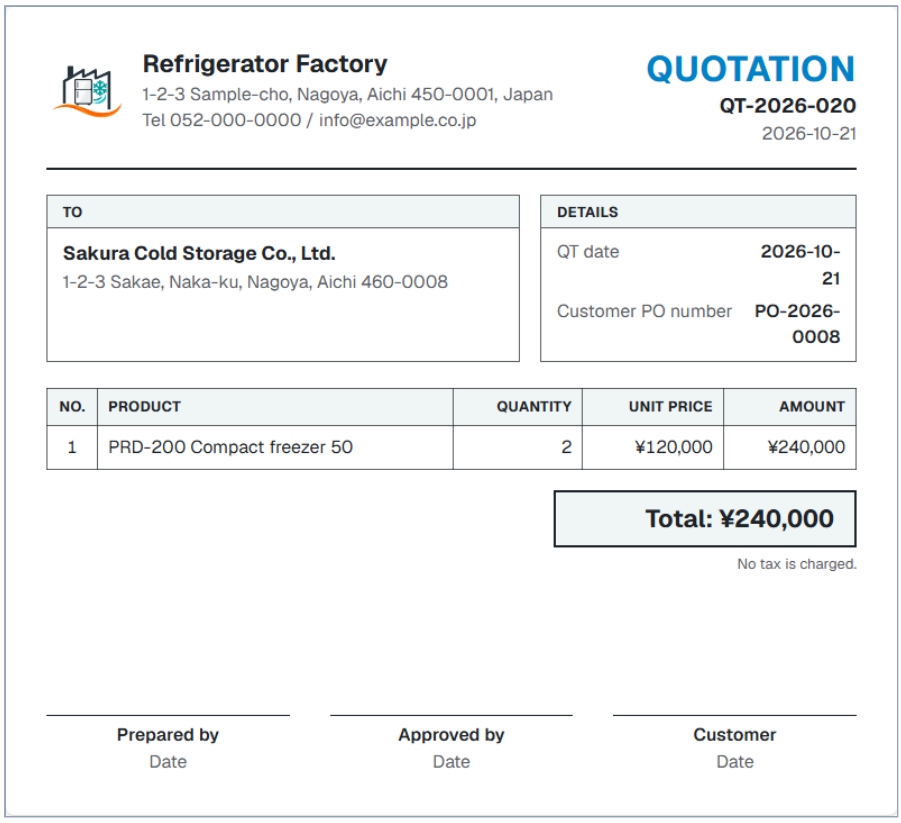
หลังกด Save: สถานะ Draft และปุ่มพิมพ์/ดาวน์โหลด

4 พิมพ์ใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า

พนักงานขาย

ต้องทำอะไร

1. กด **Download PDF** หรือ **Print** ที่มุมขวาบนของหน้า QT ระบบสร้างเอกสารใบเสนอราคาให้พร้อมช่องลงชื่อ (Prepared by / Approved by / Customer)
2. ส่งเอกสารนี้ให้ลูกค้า และรอใบสั่งซื้อ (PO) กลับมา



Refrigerator Factory
1-2-3 Sample-cho, Nagoya, Aichi 450-0001, Japan
Tel 052-000-0000 / info@example.co.jp

QUOTATION
QT-2026-020
2026-10-21

TO	DETAILS	
Sakura Cold Storage Co., Ltd. 1-2-3 Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0008	QT date	2026-10-21
	Customer PO number	PO-2026-0008

NO.	PRODUCT	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	PRD-200 Compact freezer 50	2	¥120,000	¥240,000

Total: ¥240,000

No tax is charged.

Prepared by Date | **Approved by** Date | **Customer** Date

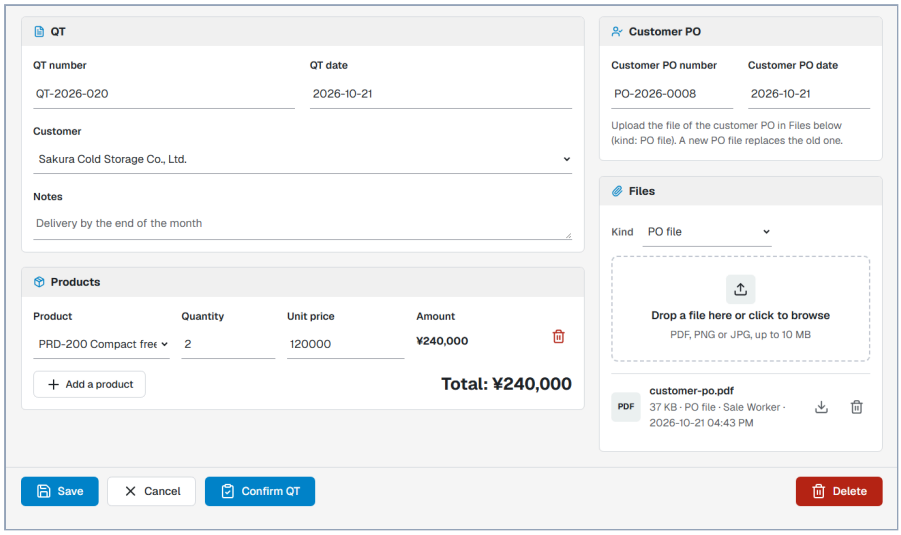
เอกสารใบเสนอราคาที่ระบบสร้าง (ตัวอย่างหลังพิมพ์)

5 อัปโหลดไฟล์ใบสั่งซื้อ (PO) ของลูกค้า

พนักงานขาย

ต้องทำอะไร

1. ในกล่อง **Files** เลือก Kind เป็น **PO file** แล้วลากไฟล์มาวาง หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์ (PDF, PNG หรือ JPG ไม่เกิน 10 MB)
2. ไฟล์ที่อัปโหลดจะแสดงในรายการ พร้อมปุ่มดาวน์โหลดและลบ ถ้าอัปโหลด PO file ใหม่ ไฟล์เดิมจะถูกแทนที่
3. ถ้าไม่มีไฟล์ PO ระบบจะเตือนตอนยืนยัน แต่ยังทำต่อได้



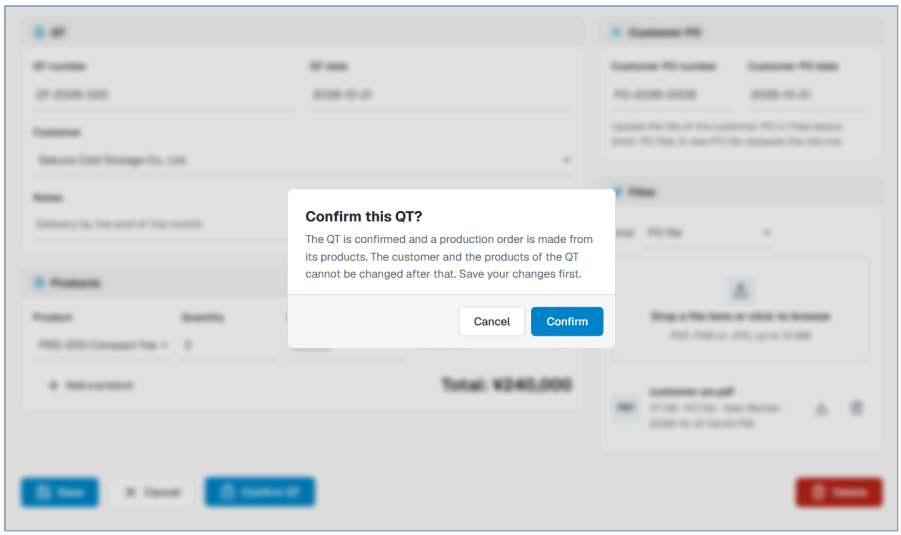
อัปโหลดไฟล์ PO แล้ว

6 ยืนยัน QT (Confirm QT)

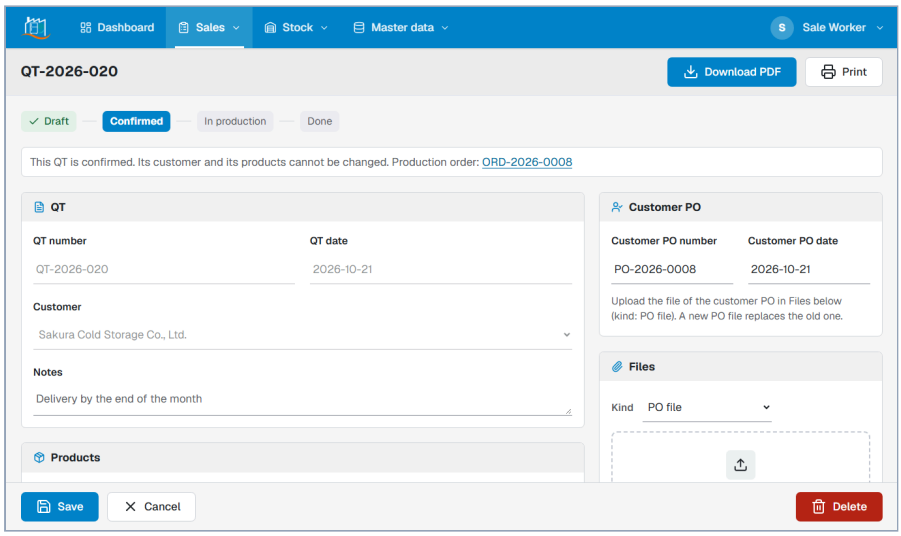
พนักงานขาย

ต้องทำอะไร

1. ตรวจว่ามีลูกค้าและสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ (ถ้าแก้ไขอะไรไว้ ให้กด Save ก่อน) แล้วกด **Confirm QT**
2. ระบบถามยืนยัน: หลังยืนยัน จะแก้ลูกค้าและสินค้าใน QT ไม่ได้ และ QT ลบไม่ได้อีก กด **Confirm**
3. ระบบสร้าง **ใบสั่งผลิตฉบับร่าง** ให้เองหนึ่งใบ (ในตัวอย่างคือ ORD-2026-0008) และคัดลอกไฟล์ PO ไปให้ ลิงก์ของใบสั่งผลิตอยู่ในแถบด้านบนของหน้า QT สถานะ QT เปลี่ยนเป็น Confirmed
4. การยืนยันทำได้ครั้งเดียวต่อ QT



กล่องยืนยัน Confirm this QT?



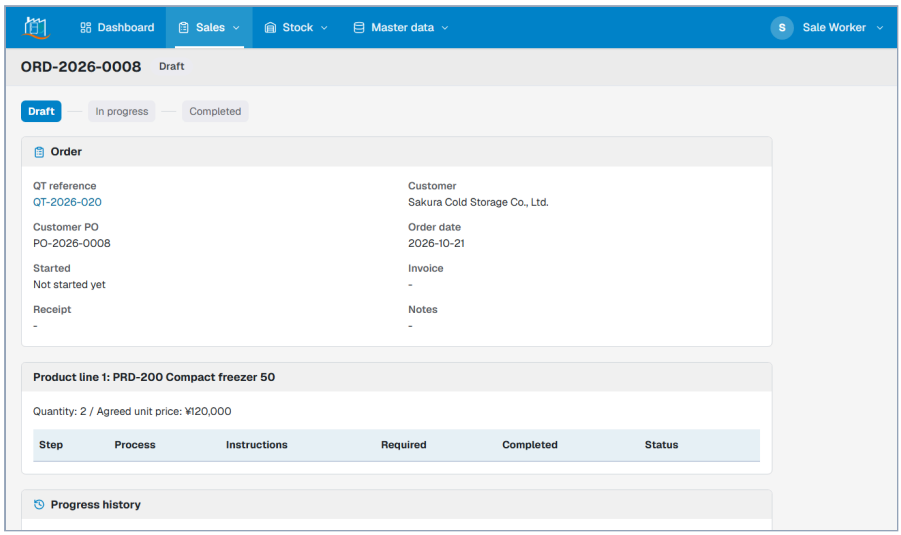
QT เป็น Confirmed และมีลิงก์ไปใบสั่งผลิต

7 ดูใบสั่งผลิต (ฝ่ายขายดูได้อย่างเดียว)

พนักงานขาย

ต้องทำอะไร

1. กดลิงก์ใบสั่งผลิตเพื่อดูรายละเอียด ฝ่ายขายแก้ใบสั่งผลิตไม่ได้ และเริ่มผลิตไม่ได้ ขั้นตอนต่อไปเป็นงานของโรงงาน
2. ฝ่ายขายกลับมาดูความคืบหน้าของงานได้ตลอดที่หน้านี้หรือที่รายการ QT (ขั้นตอน Draft → Confirmed → In production → Done)



ใบสั่งผลิตในมุมมองของพนักงานขาย (อ่านอย่างเดียว)

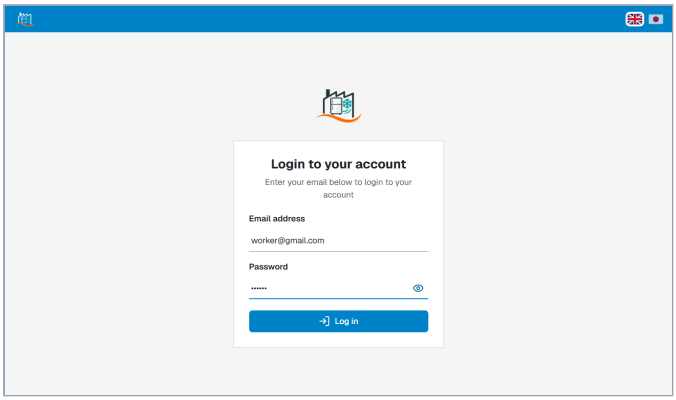
ส่วนที่ 2: พนักงานโรงงาน

8 เข้าสู่ระบบและเปิดรายการใบสั่งผลิต

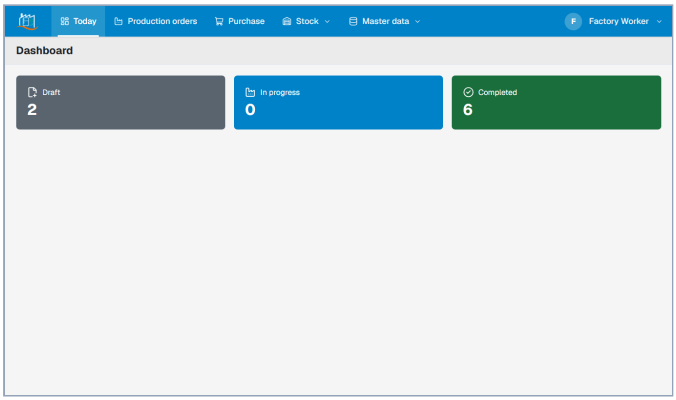
พนักงานโรงงาน

ต้องทำอะไร

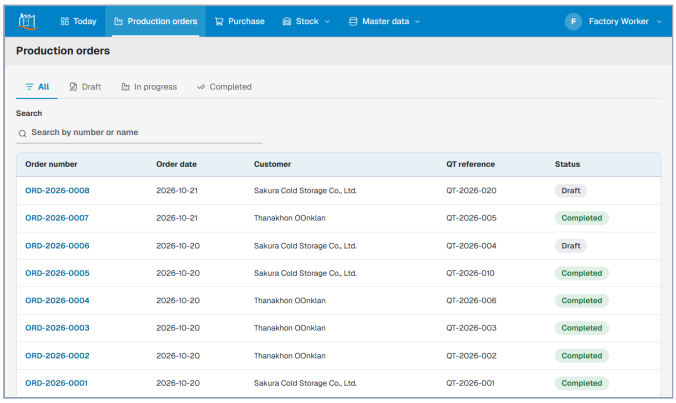
1. ออกจากระบบของพนักงานขาย แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานโรงงาน เมนูแรกชื่อ **Today** (เปิดแดชบอร์ด)
2. เลือกเมนู **Production orders** ตัวกรอง All / Draft / In progress / Completed เปิดใบสั่งผลิตฉบับร่างที่ต้องการ



เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานโรงงาน



แดชบอร์ด (เมนู Today)



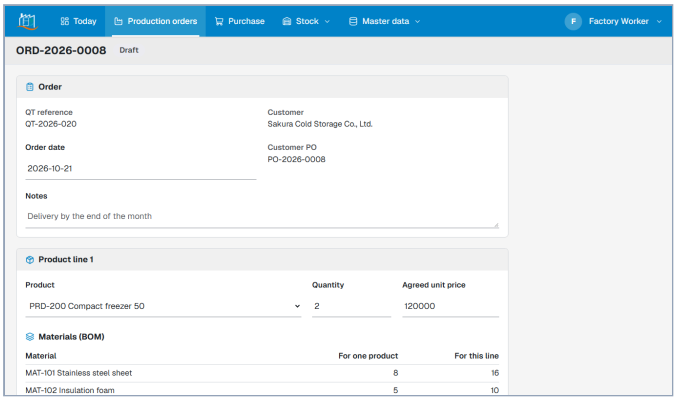
รายการใบสั่งผลิต

9 เพิ่มขั้นตอนการผลิต (Processes) และบันทึก

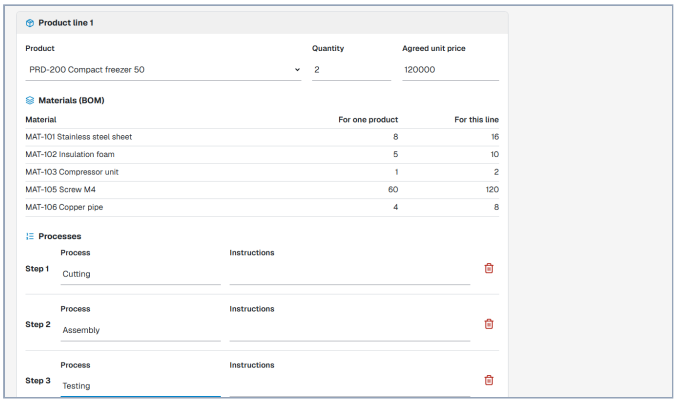
พนักงานโรงงาน

ต้องทำอะไร

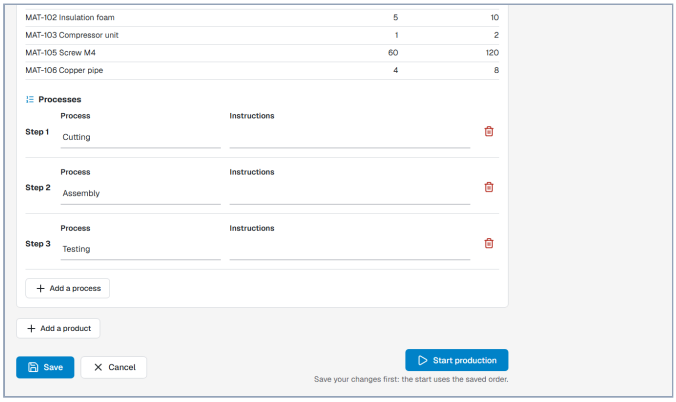
1. ในใบสั่งผลิตฉบับร่าง ตรวจรายการสินค้า และตาราง **Materials (BOM)** ที่บอกว่าต้องใช้วัตถุดิบเท่าไรสำหรับรายการนี้
2. ในส่วน Processes กด **Add a process** แล้วพิมพ์ชื่อขั้นตอน (เช่น Cutting, Assembly, Testing) กรอก Instructions ถ้าต้องการ เพิ่มได้ทุกสินค้า ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนต่อหนึ่งรายการ
3. กด **Save** เพื่อบันทึก (ต้องบันทึกก่อนเริ่มผลิตเสมอ เพราะการเริ่มผลิตใช้ใบสั่งผลิตที่บันทึกแล้ว)



ใบสั่งผลิตฉบับร่างที่ยังไม่มีขั้นตอน



เพิ่มขั้นตอนแล้ว



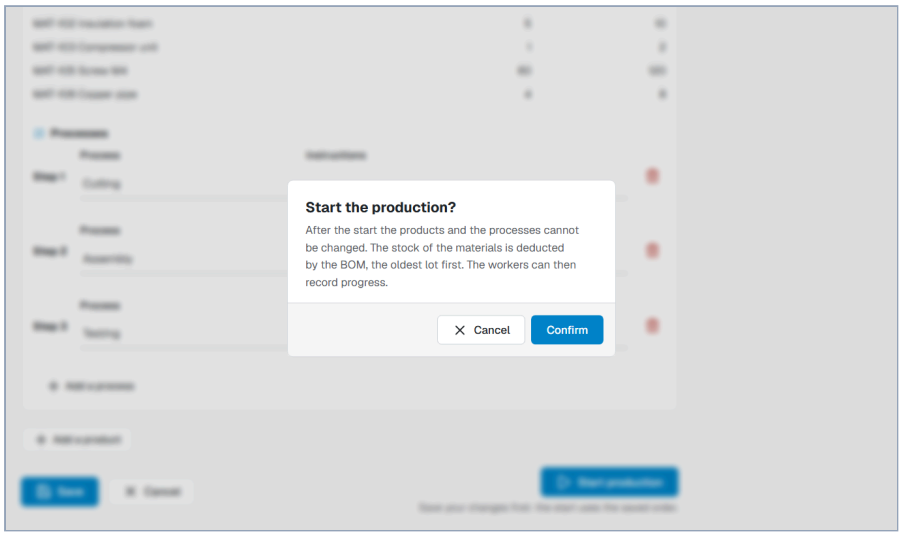
บันทึกแล้ว: ปุ่ม Start production อยู่ด้านล่าง

10 เริ่มผลิต (Start production)

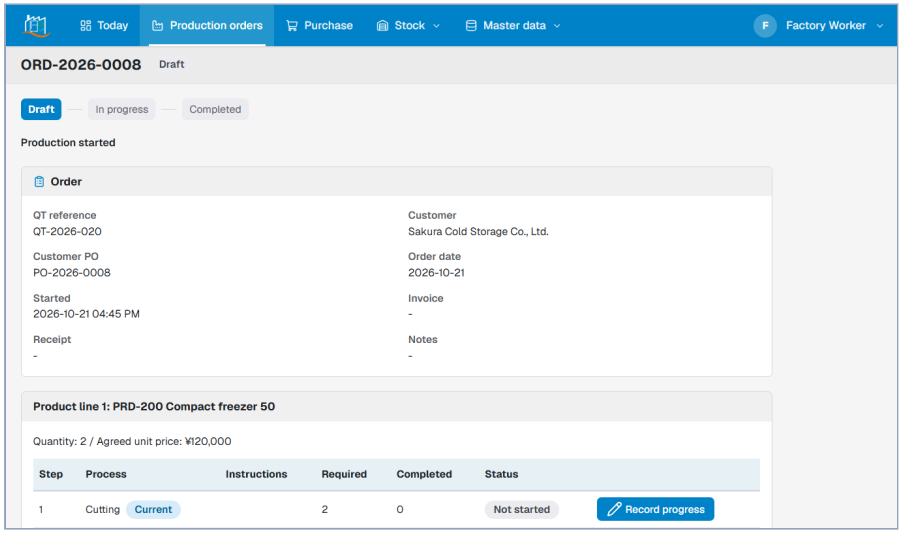
พนักงานโรงงาน

ต้องทำอะไร

1. เปิดใบสั่งผลิตที่บันทึกแล้ว กด **Start production** แล้วกด **Confirm**
2. ระบบ **ตัดวัตถุดิบตาม BOM** จากล็อตในสต็อก โดยตัดล็อตที่เก่าที่สุดก่อน และล็อกสินค้ากับขั้นตอน (แก้ไม่ได้อีก)
3. ถ้าวัตถุดิบไม่พอ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด 409 STOCK_SHORT พร้อมรายการที่ขาด ให้ไปทำใบสั่งซื้อ (PO) ที่เมนู **Purchase** แล้วรับของเข้าสต็อกก่อน จึงกลับมาเริ่มผลิตใหม่
4. หลังเริ่ม หน้าจอแสดง “Production started” และขั้นตอนแรกขึ้นป้าย Current



กล่องยืนยันการเริ่มผลิต



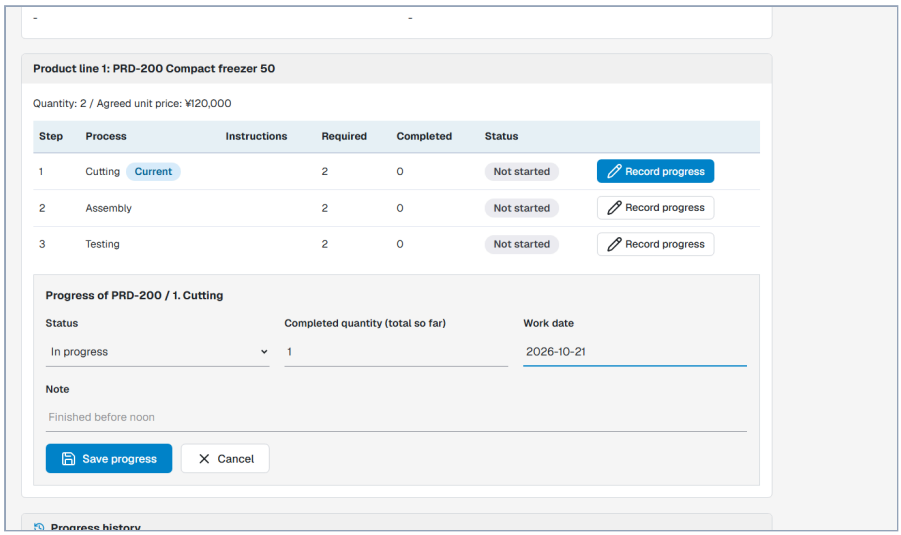
เริ่มผลิตแล้ว: มีปุ่ม Record progress ในแต่ละขั้นตอน

11 บันทึกความคืบหน้า (Record progress)

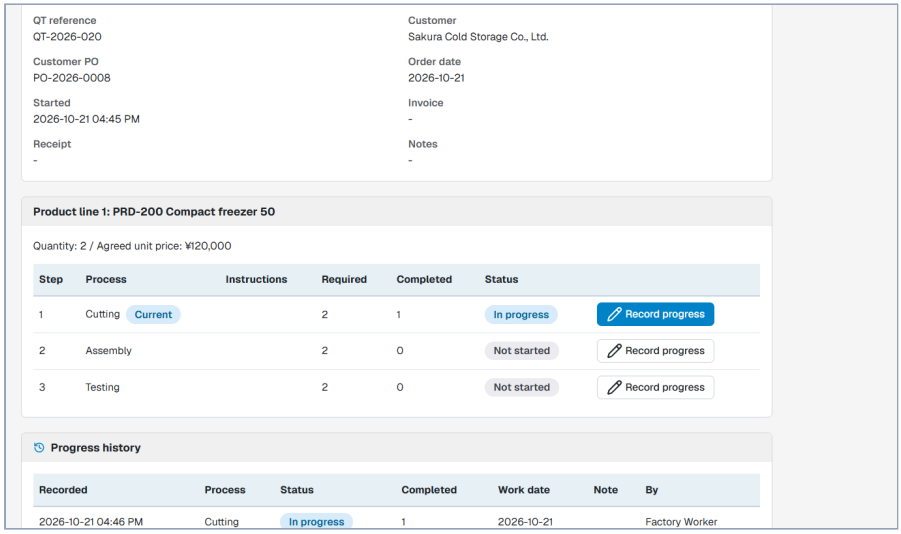
พนักงานโรงงาน

ต้องทำอะไร

1. กด **Record progress** ที่ขั้นตอนที่ทำ ฟอร์มเปิดใต้ตาราง: เลือก **Status** (Not started / In progress / Completed) ใส่ **Completed quantity** (จำนวนรวมที่เสร็จจนถึงตอนนี้) และ **Work date** ใส่ Note ถ้าต้องการ
2. กด **Save progress** ประวัติจะเพิ่มในตาราง Progress history พร้อมชื่อผู้บันทึก
3. Not started = จำนวน 0, Completed = ครบตามจำนวนของรายการ, In progress = อยู่ระหว่างนั้น
4. อัปโหลดรูปหรือเอกสารหลักฐานการผลิตได้ในกล่อง **Evidence** ท้ายหน้า



กรอกความคืบหน้า: Cutting กำลังทำ 1 จาก 2



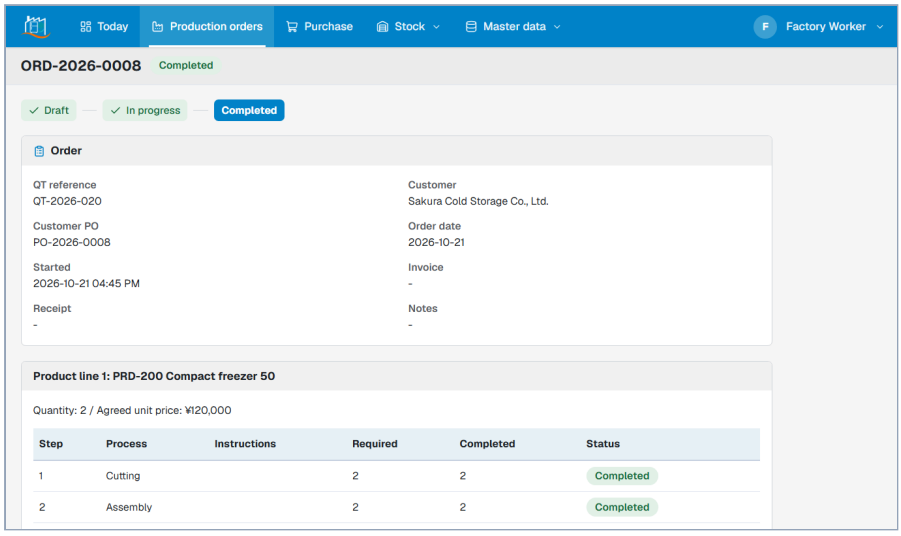
บันทึกแล้ว: ขั้นตอนแสดงสถานะ In progress

12 ทำครบทุกขั้นตอน: ใบสั่งผลิตเป็น Completed

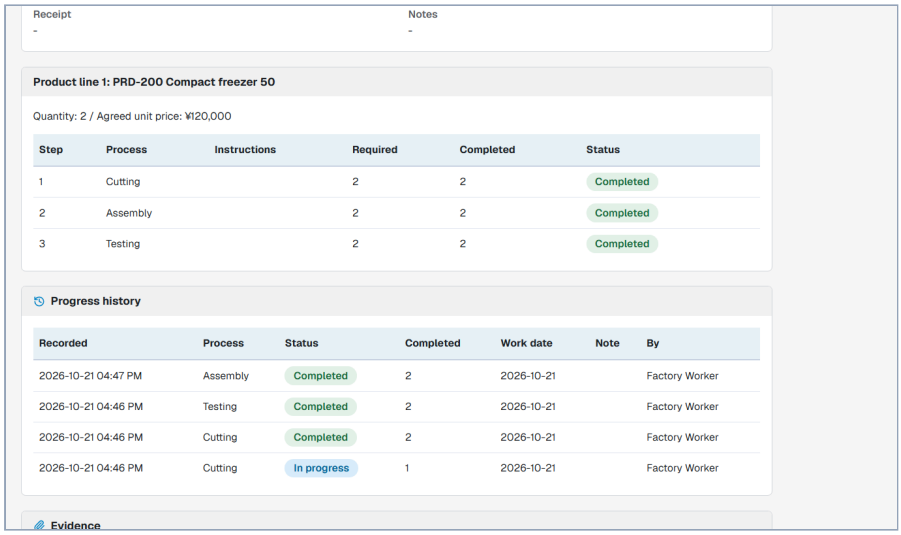
พนักงานโรงงาน

ต้องทำอะไร

1. บันทึกแต่ละขั้นตอนเป็น **Completed** ด้วยจำนวนเต็มจนครบทุกขั้นตอน
2. เมื่อทุกขั้นตอนเสร็จ สถานะใบสั่งผลิตเปลี่ยนเป็น **Completed** อัตโนมัติ (ระบบคำนวณเอง ไม่ต้องตั้งเอง) และงานส่งต่อให้ผู้ดูแลระบบออกใบแจ้งหนี้
3. ถ้าทำผิด ให้ผู้ดูแลระบบกด Reopen ขั้นตอนนั้นพร้อมใส่หมายเหตุ (พนักงานทั่วไปแก้ขั้นตอนที่ Completed ไม่ได้)



ใบสั่งผลิตเป็น Completed



ประวัติความคืบหน้าของทุกขั้นตอน

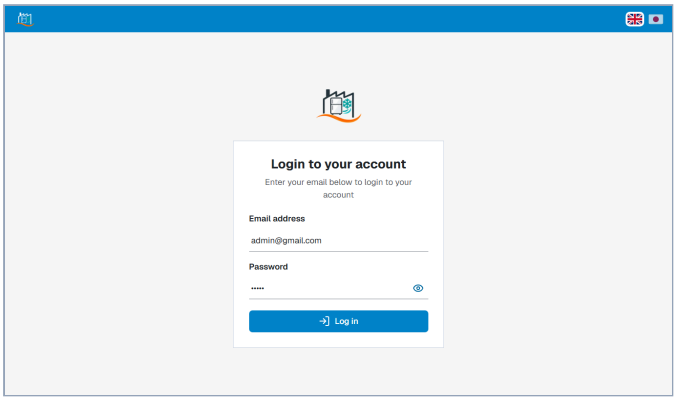
ส่วนที่ 3: ผู้ดูแลระบบ

13 เข้าสู่ระบบและเปิดหน้า Accounting

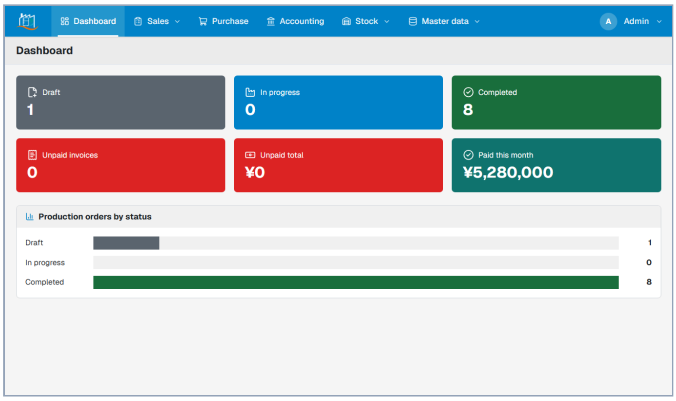
ผู้ดูแลระบบ

ต้องทำอะไร

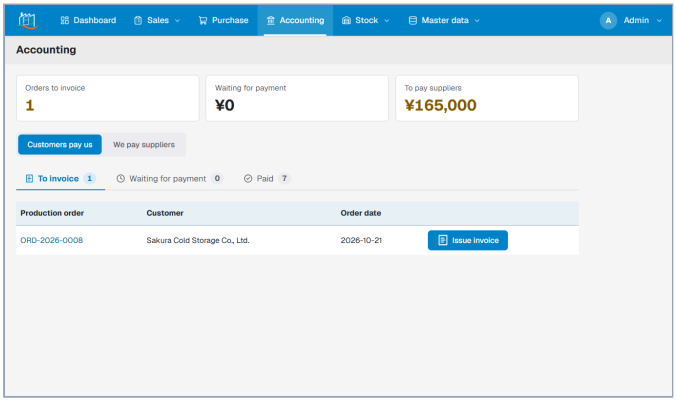
1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ เมนูมีครบ รวมถึง **Accounting**
2. เปิดเมนู **Accounting** แท็บ **Customers pay us** แสดงสามแท็บ: To invoice (ใบสั่งผลิตที่เสร็จแล้วรอออกใบแจ้งหนี้), Waiting for payment, Paid ส่วนบนสุดสรุปยอดรอเก็บและยอดที่เราต้องจ่ายผู้จัดจำหน่าย



เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ



แดชบอร์ดของผู้ดูแลระบบ (มีการ์ดใบแจ้งหนี้ด้วย)



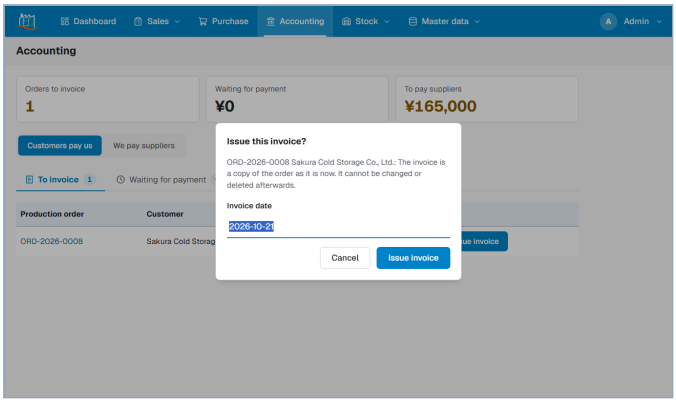
แท็บ To invoice: ORD-2026-0008 รอออกใบแจ้งหนี้

14 ออกใบแจ้งหนี้ (Issue invoice)

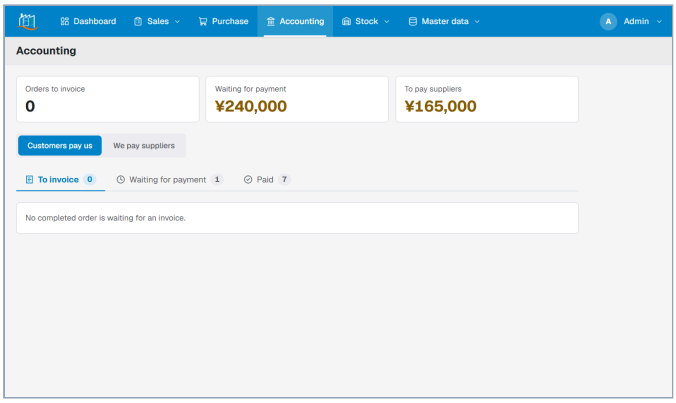
ผู้ดูแลระบบ

ต้องทำอะไร

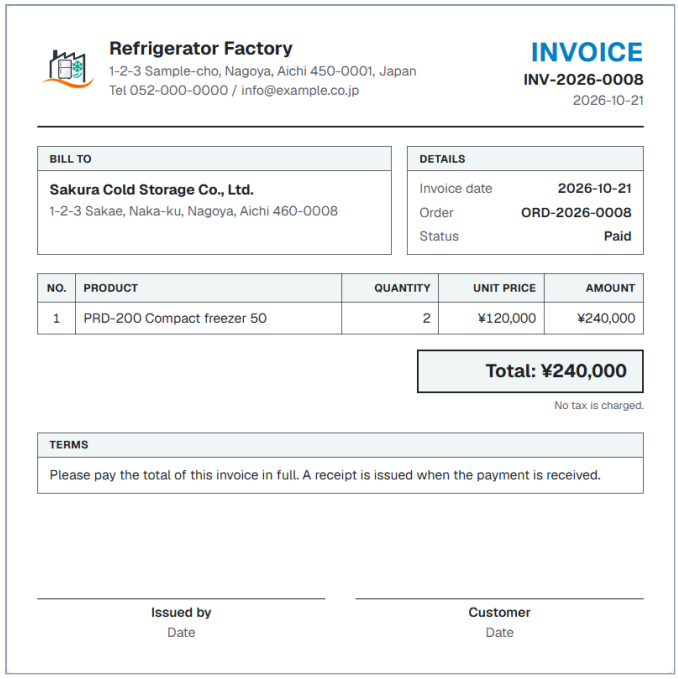
1. ในแท็บ To invoice กด **Issue invoice** ที่ใบสั่งผลิตที่เสร็จแล้ว
2. ตรวจ **Invoice date** (ค่าเริ่มต้นคือวันนี้) แล้วกด **Issue invoice** ในกล่องยืนยัน
3. ใบแจ้งหนี้คือสำเนาของใบสั่งผลิต ณ ตอนนั้น แก้หรือลบไม่ได้ และออกได้ครั้งเดียวต่อใบสั่งผลิต ระบบล็อกความคืบหน้าของใบสั่งผลิต
4. ใบแจ้งหนี้ย้ายไปแท็บ **Waiting for payment** สถานะ Unpaid กดเลขที่ใบแจ้งหนี้เพื่อเปิดเอกสาร แล้วกด Download PDF หรือ Print ส่งให้ลูกค้า



กล่องยืนยันออกใบแจ้งหนี้



ออกแล้ว: To invoice เหลือ 0, Waiting for payment มียอด ¥240,000



Refrigerator Factory
1-2-3 Sample-cho, Nagoya, Aichi 450-0001, Japan
Tel 052-000-0000 / info@example.co.jp

INVOICE
INV-2026-0008
2026-10-21

BILL TO	DETAILS	
Sakura Cold Storage Co., Ltd. 1-2-3 Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0008	Invoice date	**2026-10-21**
	Order	**ORD-2026-0008**
	Status	**Paid**

NO.	PRODUCT	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	PRD-200 Compact freezer 50	2	¥120,000	¥240,000

Total: ¥240,000

No tax is charged.

TERMS
Please pay the total of this invoice in full. A receipt is issued when the payment is received.

Issued by
Date

Customer
Date

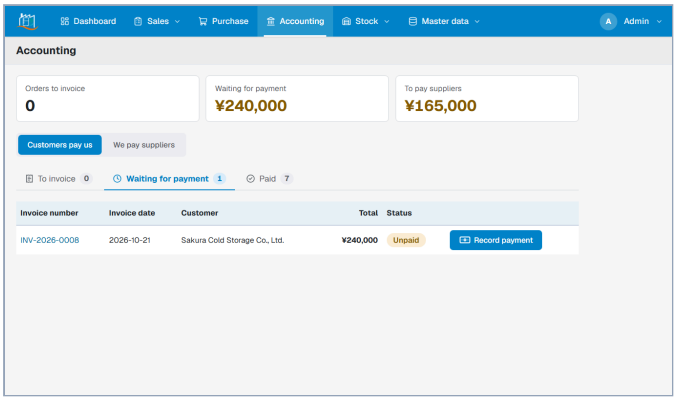
เอกสารใบแจ้งหนี้ (ภาพนี้ถ่ายหลังชำระแล้ว จึงขึ้น Paid)

15 บันทึกการรับชำระเงิน (Record payment)

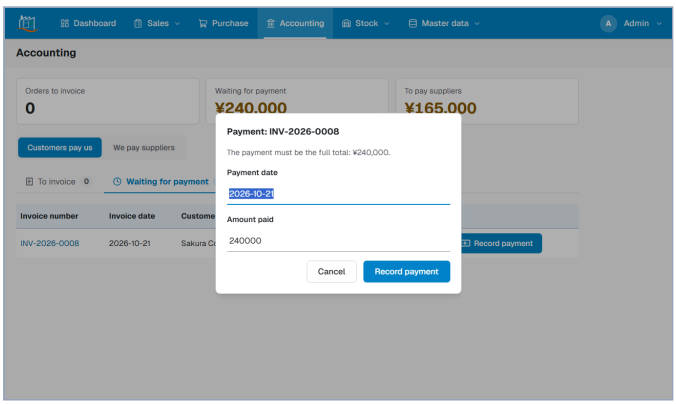
ผู้ดูแลระบบ

ต้องทำอะไร

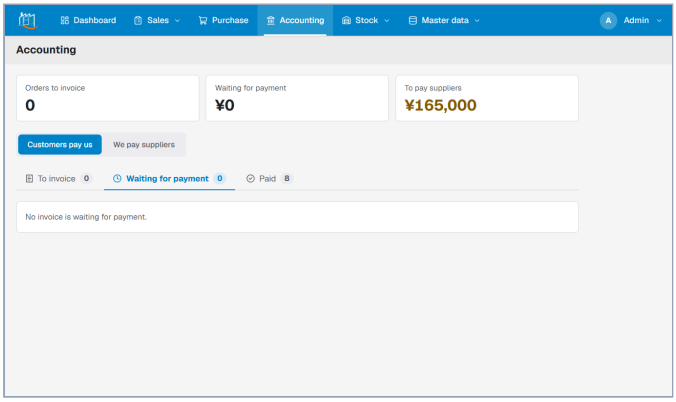
1. เมื่อลูกค้าโอนเงิน เปิดแท็บ **Waiting for payment** แล้วกด **Record payment** ที่ใบแจ้งหนี้นั้น
2. ในกล่อง ตรวจ **Payment date** และ **Amount paid** ต้องเท่ากับยอดรวมของใบแจ้งหนี้พอดี (ตัวอย่าง ¥240,000) ระบบไม่รับชำระบางส่วน แล้วกด **Record payment**
3. ใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็น **Paid** และระบบออก **ใบเสร็จรับเงิน** ให้เองหนึ่งใบ จ่ายซ้ำไม่ได้



แท็บ Waiting for payment: ใบแจ้งหนี้ Unpaid



กล่องบันทึกการรับชำระ (ยอดเต็มใส่ให้แล้ว)



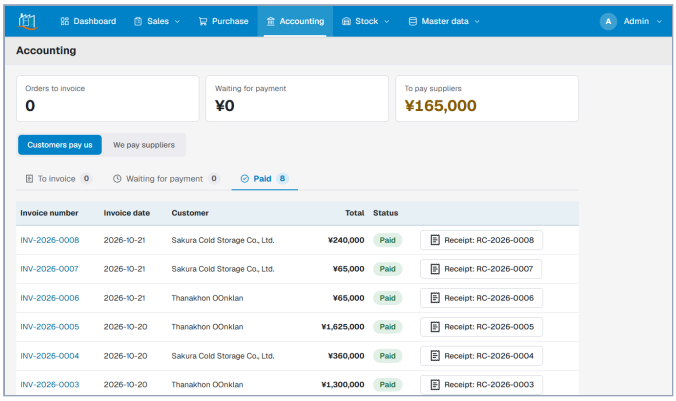
บันทึกแล้ว: ไม่มีใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

16 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt): จบงาน

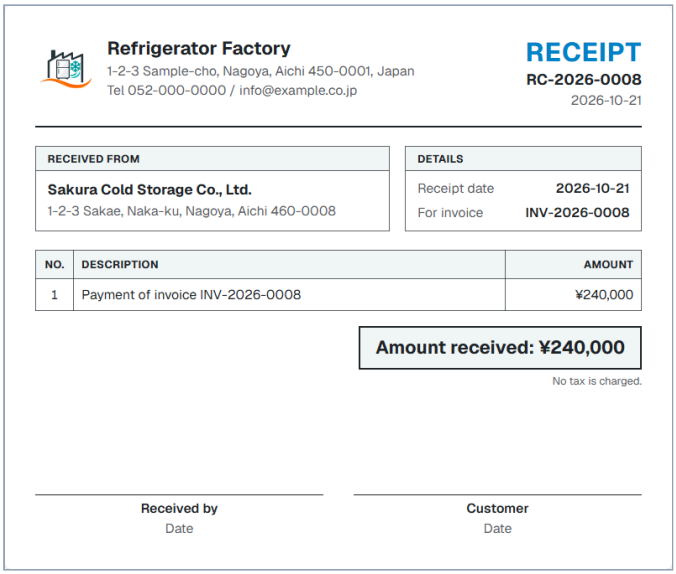
ผู้ดูแลระบบ

ต้องทำอะไร

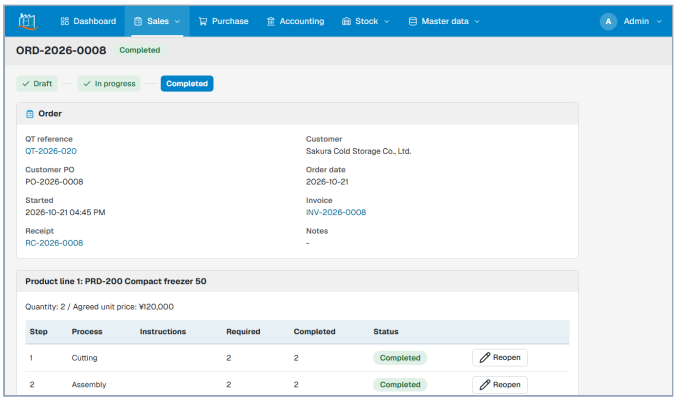
1. เปิดแท็บ **Paid** ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วมีเลขที่ใบเสร็จรับเงินกำกับ (เช่น Receipt: RC-2026-0008) กดเพื่อเปิดเอกสาร
2. กด **Download PDF** หรือ **Print** เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า มีช่องลงชื่อผู้รับเงิน (Received by) และลูกค้า (Customer)
3. ที่ใบสั่งผลิตจะเห็นลิงก์ของใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน เป็นอันจบกระบวนการตั้งแต่ใบเสนอราคาจนรับเงิน



แท็บ Paid: ใบแจ้งหนี้และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน



เอกสารใบเสร็จรับเงิน



ใบสั่งผลิตที่แสดงลิงก์ Invoice และ Receipt